Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Высшая школа кибернетики и цифровых технологий

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
ПО КУРСУ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

"РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ЛИНЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ"

Выполнил: студент 2 курса группы ПО(б)–41
Перелыгин Роман Вадимович
Проверил: ассистент ВШ КЦТ
Крылов Владимир Андреевич

Хабаровск 2025 г.

Цель работы: изучить теоретический материал по лабораторной работе и реализовать на языке программирования C++ программы для решения заданий.

Задания:

1) Найти произведение элементов побочной диагонали квадратной матрицы 5-го порядка.

2) Поменять местами первую и последнюю, вторую и предпоследнюю и т.д. строки матрицы 6-го порядка.

3) Сформировать одномерный массив из средних арифметических элементов строк матрицы размера m*n.

Задача 1.

Программа создает матрицу 5x5, запрашивает у пользователя значения элементов, затем вычисляет произведение элементов побочной диагонали (от правого верхнего до левого нижнего угла).

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");
    const int n = 5;
    int matrix[n][n];
    long long product = 1;

    cout << "Введите элементы матрицы 5x5: ";
    for (int i = 0; i< n; i ++) {
        for (int j = 0; j< n; j++){
            cin >> matrix[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        product *= matrix [i][n - 1 - i];
    }

    cout << "Произведение элементов побочной диагонали: " << product << endl;

    return 0;
}
```

Вывод программы:

Введите элементы матрицы 5x5: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Произведение элементов побочной диагонали: 208845

Задача 2.

1. Создается квадратная матрица 6×6
2. Пользователь заполняет матрицу значениями
3. Выполняется попарный обмен строк: первая ↔ последняя, вторая ↔ предпоследняя и т.д.
4. Для обмена используется временная переменная temp
5. Измененная матрица выводится на экран

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");

    const int n = 6;
    int matrix[n][n]; int temp;
    cout << "Введите элементы матрицы 6×6:";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
        cin >> matrix[i][j];
        }
    }
    for (int i = 0; i < n / 2; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            temp = matrix[i][j];
            matrix[i][j] = matrix[n - 1 - i][j];
            matrix[n - 1 - i][j] = temp;
        }
    }
    cout << "Матрица после перестановки строк:" << endl;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            cout << matrix[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
```

```
    return 0;
}
```

Вывод программы:

Введите элементы матрицы 6x6:

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

Матрица после перестановки строк:

6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

Задача 3

1. Пользователь задает размеры матрицы (m×n)
2. Динамически создается матрица и массив для средних значений
3. Для каждой строки вычисляется сумма элементов и среднее арифметическое.
4. Средние значения сохраняются в отдельный массив
5. Результат выводится.

Код программы:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
   setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");
```

```
    int m, n;

    cout<< "Введите количество строк матрицы:";
    cin>>m;
    cout<< "Введите количество столбцов матрицы:";
    cin>>n;

    float** matrix = new float*[m];
    for (int i = 0; i < m; i++){
        matrix[i] = new float[n];
    }

    float* avg = new float[m];

    cout<<"Введите элементы матрицы: ";
    for (int i = 0; i < m; i++){
        float summ=0;
        for (int j = 0; i < n; j++){
            cin >> matrix[i][j];
            summ += matrix[i][j];
        }
        avg[i] = summ/n;
    }

    cout<<"Массив из средних арифметических значений строк:" << endl;
    for (int i = 0; i<m;i++){
        cout<<avg[i]<<" ";

    }
    return 0;
}
```

Вывод программы:

Введите количество строк матрицы:3

Введите количество столбцов матрицы:3

Введите элементы матрицы:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Массив из средних арифметических значений строк:

2 5 8

Вывод:

В ходе лабораторной работы были изучены и практически применены методы работы с матрицами и массивами в языке C++. Были успешно реализованы три программы, решающие различные задачи обработки матриц: нахождение произведения элементов побочной диагонали, перестановка строк матрицы и формирование массива из средних арифметических значений строк. Приобретенные навыки позволяют эффективно работать с двумерными массивами, реализовывать алгоритмы их обработки и правильно управлять памятью при работе с динамическими массивами. Данные умения являются важными для решения задач вычислительной математики и обработки данных.